Arbeitsblatt 5.2 – Regressionsgerade berechnen

Mehr Nutrition GmbH · Iso-Drink an warmen Tagen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Herr Weber möchte eine **genauere** Prognose für 32 °C.
Berechnet die Regressionsgerade mit der Formel.
Ihr verwendet die Daten aus Arbeitsblatt 5.1.

Präsentation 5.2
Zuerst die Präsentation ansehen!

Merke: Regressionsgerade mit Formel

$$f(x) = m \cdot x + b \quad \text{mit} \quad m = \frac{x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 - n \cdot \bar{x}^2} \quad \text{und} \quad b = \bar{y} - m \cdot \bar{x}$$

Dabei werden **alle** Wertepaare verwendet – **auch der Ausreißer**. n = Anzahl der Wertepaare, $\bar{x}$ und $\bar{y}$ = Mittelwerte.

Aufgabe 1 · Tabelle ergänzen

Berechnet die Produkte $x_i \cdot y_i$ und die Quadrate x_i^2. Addiert dann alle Spalten.

Tag	Temperatur x_i	Verkauf y_i	$x_i \cdot y_i$	x_i^2
Mo, 1.6.	18	42		
Di, 2.6.	22	57		
Mi, 3.6.	26	62		
Do, 4.6.	30	74		
Fr, 5.6.	24	56		
Sa, 6.6.	16	64		
Mo, 8.6.	14	31		
Di, 9.6.	20	49		
Mi, 10.6.	28	71		
Do, 11.6.	22	54		
Summe				

Aufgabe 2 · Anzahl und Mittelwerte

$n =$ ____ $\quad \bar{x} =$ ____ / ____ $=$ ____ $\quad \bar{y} =$ ____ / ____ $=$ ____

Aufgabe 3 · m und b berechnen

$$m = \frac{\square - \square \cdot \square \cdot \square}{\square - \square \cdot \square^2}$$

$$= \frac{\square - \square}{\square - \square} = \frac{\square}{\square} = \square$$

$$b = \square - \square \cdot \square = \square$$

Regressionsgerade: $f(x) =$ ____ · x + ____

Arbeitsblatt 5.2 – Regressionsgerade berechnen

Mehr Nutrition GmbH · Iso-Drink an warmen Tagen

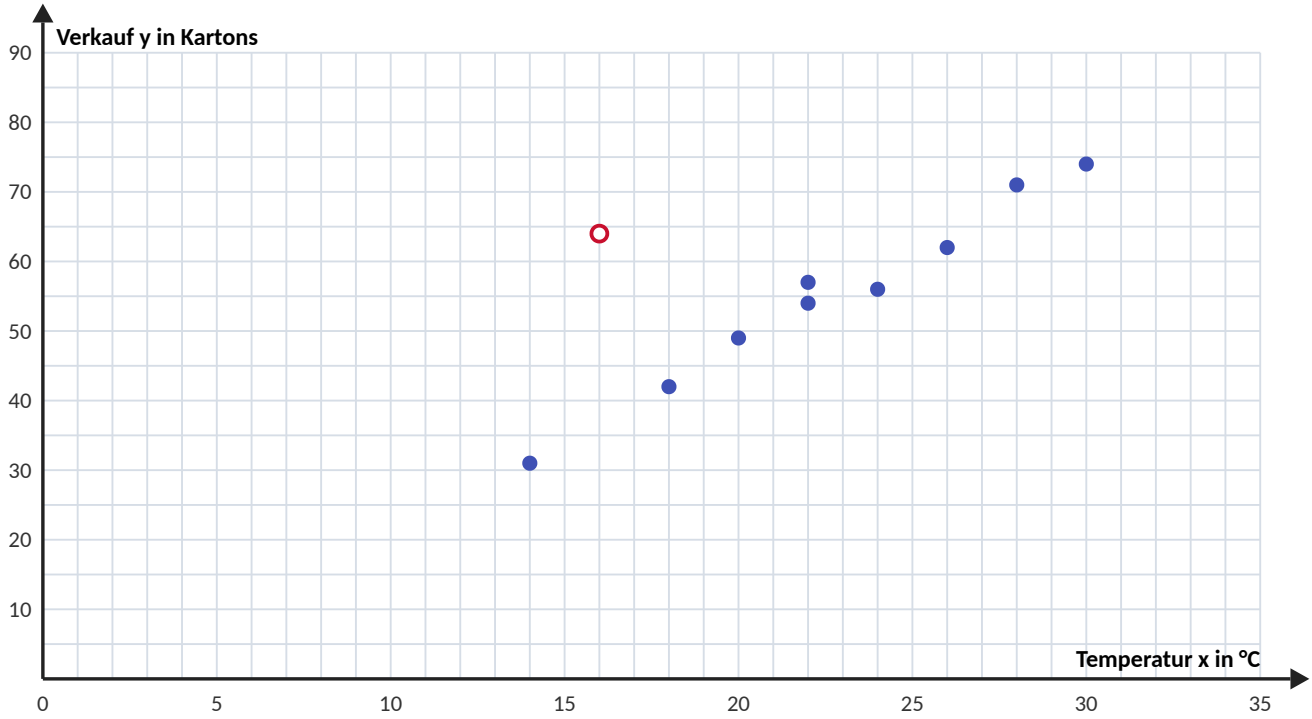
Merke: Die berechnete Gerade einzeichnen

Weg 1: Bei b auf der y-Achse starten, dann mit dem Steigungsdreieck weiter. **Weg 2:** Zwei x-Werte, die weit auseinanderliegen, in $f(x)$ einsetzen und die Punkte verbinden.
Kontrolle: Die Regressionsgerade geht immer durch den **Mittelwertpunkt** $(\bar{x} \mid \bar{y})$.

Aufgabe 4 · Gerade einzeichnen

Wertetabelle: $f(10)$ = ____ $f(30)$ = ____ Kontrollpunkt $(\bar{x} \mid \bar{y})$ = (____ | ____)

Zeichnet die Gerade in das Koordinatensystem ein. Die Punkte sind schon eingetragen.



Aufgabe 5 · m und b deuten

Steigt die Temperatur um 1 °C, verkauft Mehr Nutrition etwa ____ Kartons ____.

$b = 12$ würde bedeuten: Bei ____ verkauft Mehr Nutrition etwa ____ Kartons. Ist diese Deutung hier sinnvoll?

☐ ja ☐ nein

Aufgabe 6 · Prognose für 32 °C

$f(32)$ = ____ · 32 + ____ = ____ Kartons

Nach Augenmaß (Arbeitsblatt 5.1) habt ihr etwa 79 Kartons erhalten. Warum ist die berechnete Prognose kleiner? Kreuzt an.

☐ Bei der Formel wird der Ausreißer mitgerechnet. Er zieht die Gerade zu sich und macht sie flacher.

☐ Die Formel ist ungenauer als das Augenmaß.

☐ Bei warmen Tagen verkauft man weniger.

Lösung

Gesperrt. Den Code bekommt ihr von eurer Lehrkraft.